DOI:10.20040/j.cnki.1000-7709.2024.20240676

强涌潮水流条件下直立圆柱体的涌潮作用力试验研究

杨火其,王瑞锋,李志永,杨元平

(浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020)

摘要: 为厘清强涌潮河口直立式圆柱体受到的涌潮作用力与涌潮水流条件、圆柱直径的关系,通过涌潮水槽模型试验研究了三种直径直立圆柱在不同潮前水深、涌潮高度条件下的涌潮作用力。结果表明,强涌潮的涌潮作用力为直立圆柱受到冲击力叠加该时刻的水流绕流阻力、圆柱前后水位压差力。通过数据回归分析,得到了一个无量纲涌潮作用力计算公式。该公式表明,涌潮作用力分析计算除了要考虑涌潮高度、圆柱直径外,潮前水深也是关键因素,且涌潮作用力与圆柱直径之间存在显著的非线性关系。

关键词: 强涌潮;圆柱直径;潮前水深;涌潮高度;涌潮作用力

中图分类号: TV139.2　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1000-7709(2024)09-0063-03

1 引言

强涌潮河口涉水建筑物作用力是工程设计建设运行管理的重要参数。涌潮对海塘、闸门等背靠陆地建筑物的压力有过现场测量、模型试验等方面的研究工作[1-2],基本认识了其受力特性。桩柱式下部结构整体处于涌潮水流影响的桥墩、码头桩基、离岸围堰、取排水口等涉水建筑物,受到的涌潮作用力及其变化过程则复杂得多,研究成果相对较少且有诸多不一致的地方。林一楠等[3]采用涌潮水槽试验研究桥墩正面、背面压力和总力的变化过程,得出正、背面压力峰值存在时间差;张芝永等[4]采用物理模型试验和数值模拟手段得到潮前水深一定时,涌潮高度越大,桩柱表面受到的压强和作用力越大,涌潮高度一定时,潮前水深越小,桩柱表面受到的压强和作用力越大,并拟合得到了桩柱最大冲击压强及作用力与涌潮传播速度的平方线性关系的计算公式;杨火其等[5-6]利用物理模型试验得到垂直方桩和桥墩的涌潮作用力与潮头高度平方关系的经验公式。直立圆柱体是桩柱式构筑物的典型特征,认清其涌潮作用力特性,并完善相关计算公式,对于理论和工程实践均具有重要意义。为此,本文通过涌潮水槽模型试验研究了三种直径直立圆柱在不同潮前水深、涌潮高度条件下的涌潮作用力,获得了一些有益的结论,可供借鉴。

2 模型试验

2.1 试验设计

试验在长 50 m、宽 4.0 m 的涌潮水槽内进行,通过调整多级水泵的流量和流速来模拟涌潮现象,见图 1。在给定的潮前水深条件下,涌潮高度由水泵的进出水量及其开启时间来控制。试验使用了 11、25、35 cm 三种不同直径的 PVC 圆柱体,圆柱体的高度为 30 cm,以保证在涌潮水流作用过程中圆柱顶部始终露出水面。试验中,使用电容式水位传感器来测量水位和涌潮高度。圆柱体的受力通过安装在圆柱体顶部的三轴测力传感

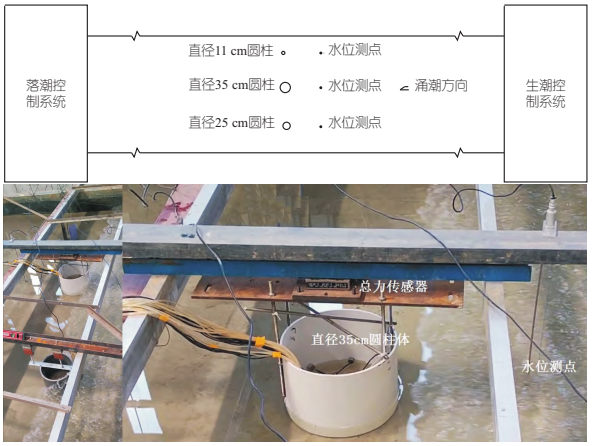


图 1　涌潮水槽模型布置图

Fig. 1　Physical model test of tidal bore flume

收稿日期: 2024-04-11,**修回日期:** 2024-06-11

基金项目: 浙江省基础公益研究计划项目(LY22E090007)

作者简介: 杨火其(1967-),男,硕士、正高级工程师,研究方向为河口海岸工程,E-mail:20416397@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

器来记录，直立圆柱体模型底部与池底的距离为 0.1 cm。记录的受力数据中，峰值代表圆柱体受到的涌潮作用力。水位和作用力的数据采集间隔为 0.01 s。

2.2 试验方案

试验采用不同潮前水深组合不同的涌潮高度，试验用的潮前水深为 3.0～12.0 cm，通过调节变频水泵不同频率，产生 3.0～8.0 cm 的涌潮高度（表 1）。

表 1　试验方案表

Tab. 1　Test plan table

工况	潮前水深/ cm	涌潮高度/ cm	圆柱直径/ cm
1	3.0	3.1、5.5、6.7	11、25、35
2	4.5	4.8、6.1、7.8	11、25、35
3	5.5	5.0、6.7、7.9	11、25、35
4	6.5	5.3、6.7、8.0	11、25、35
5	7.5	5.2、6.6、7.9	11、25、35
6	9.5	4.4、5.1、6.3	11、25、35
7	11.5	4.2、4.9、5.7	11、25、35

若按照 1∶40 的模型与实际的比尺关系，将试验条件转换到钱塘江河口的涌潮水流特征，得到的潮前水深范围为 1.0～5.0 m，涌潮高度 1.0～3.2 m。

3 试验结果分析

3.1 涌潮作用力特性

涌潮流经圆柱型构筑物时，会经历从拍击接触、部分淹没、完全淹没到逐步脱离接触的连续过程[7]，位于潮前水位以上的区域涌潮作用力由涌潮峰面通过圆柱时动量迅速变化所产生的冲击力和圆柱前后水面高度差所产生的压差力，潮前水位以下部分的圆柱淹没于水中，属于水流流速完全绕流带来的绕流力。涌潮作用力是指涌潮潮头水体作用到构筑物到涌潮潮头水体脱离构筑物过程中受到的总力最大时的数值，通常这一作用时间非常短暂（通常不超过 1 s）。图 2 为涌潮水位（水深）过程，图 3 展示了潮前水深 7.5 cm、涌潮高度 6.6 cm 时直立圆柱体的受力过程，该过程图揭示了大直径圆柱体的冲击力峰值较小直径圆柱更显著。

3.2 相对潮高（H/h）、相对圆柱直径（D/H）与涌潮作用力关系

影响圆柱体构筑物涌潮作用力的因素包括圆柱和涌潮水流条件。涌潮水流条件包括潮前水深、涌潮高度、涌潮流速及涌潮传播速度等指标，而涌潮传播速度、涌潮水流速度与潮前水深、涌潮高度有较好的相关关系[8]，因此，涌潮作用力的影响因子可概括为潮前水深、涌潮高度、圆柱直径、水的密度、重力加速度等因素。应用量纲分析可得到涌潮作用力无量纲型式：

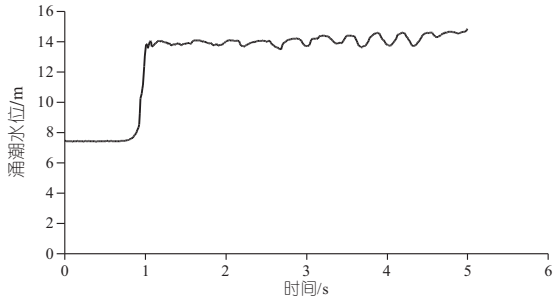


图 2　涌潮水位（水深）过程

Fig. 2　Tidal bore water level (depth) process

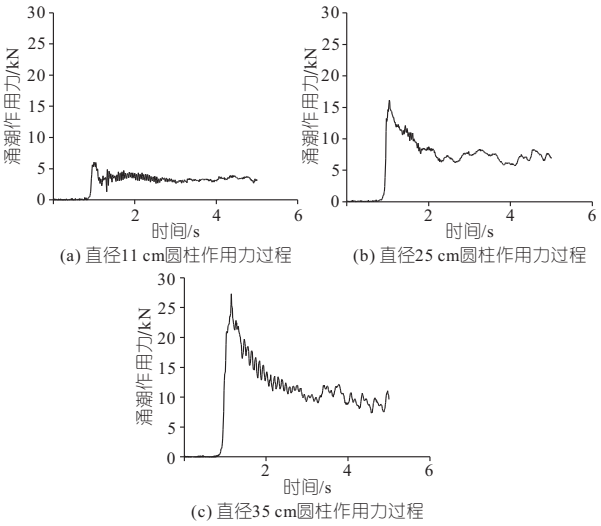


图 3　不同直径圆柱作用力过程

Fig. 3　Force process of a cylinder with different diameters

$$F/(\rho g H^2 D)=K(H/h)^{\alpha}(D/H)^{\beta} \tag{1}$$

式中，F 为涌潮作用力，N；ρ 为水的密度，取 1 000 kg/m^3；g 为重力加速度，取 9.81 m/s^2；H 为涌潮高度，m；D 为圆柱直径，m；K、α、β 均为待求系数；h 为潮前水深，m。

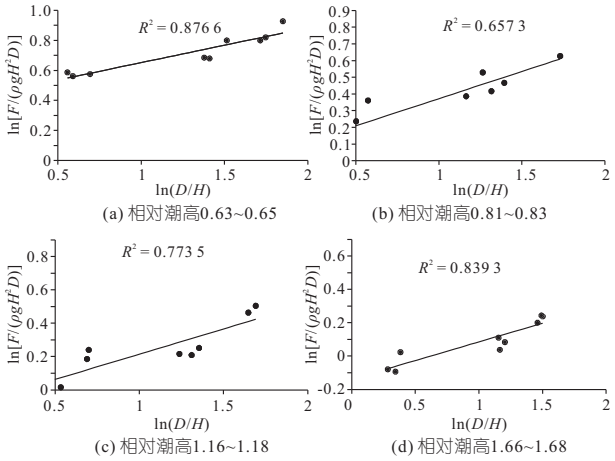
为便于进行相关分析，使用试验数据对式（1）中的参数进行率定，并对式（1）两边取对数，从而得到下式：

$$\ln\frac{F}{\rho g H^2 D}=\ln K+\alpha\ln\frac{H}{h}+\beta\ln\frac{D}{H} \tag{2}$$

图 4 为各相对潮高相近条件下，相对圆柱直径与无量纲涌潮作用力取对数后的关系，图 5 为不同圆柱直径条件下，相对潮高与无量纲涌潮作用力在双对数坐标下的关系。

由图 4、5 可知，$\frac{F}{\rho g H^2 D}$ 的对数与相对圆柱直径（D/H）、相对潮高（H/h）有较好的线性关系，通过二元线性回归分析，能够计算出式（2）中的参数 K、α、β，从而得到无量纲直立圆柱体涌潮作用

中国知网　https://www.cnki.net

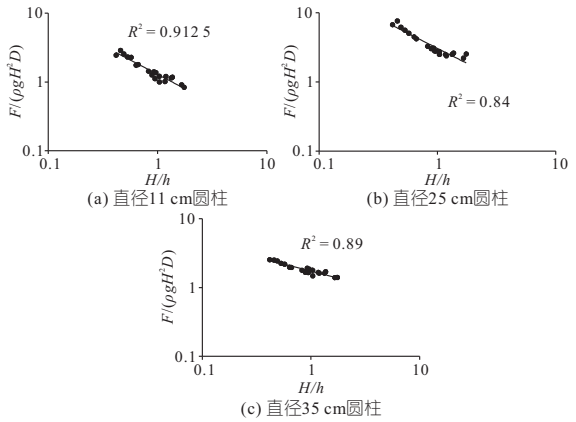


(a) 相对潮高0.63~0.65　(b) 相对潮高0.81~0.83

(c) 相对潮高1.16~1.18　(d) 相对潮高1.66~1.68

图 4　不同相对潮高下$\frac{F}{\rho g H^2 D}$与$\frac{D}{H}$分别取对数后的线性关系

Fig. 4　The linear relationship between $\frac{F}{\rho g H^2 D}$ and $\frac{D}{H}$ after taking logarithms under different relative tidal heights



(a) 直径11 cm圆柱　(b) 直径25 cm圆柱

(c) 直径35 cm圆柱

图 5　不同直径圆柱的$\frac{F}{\rho g H^2 D}$与$\frac{H}{h}$在双对数坐标系下的线性关系

Fig. 5　The linear relationship between $\frac{F}{\rho g H^2 D}$ and $\frac{H}{h}$ in a logarithmic coordinate system with different diameters

力的计算公式为：

$$\frac{F}{\rho g H^2 D} = 1.028\left(\frac{H}{h}\right)^{-0.695}\left(\frac{D}{H}\right)^{0.29} \tag{3}$$

根据图 4、5 及式(3)可知，在相同的涌潮高度条件下，较大的潮前水深会导致直立圆柱体受到更大的涌潮作用力，如潮前水深 2 m、涌潮高度 3 m 条件下，直径 100 cm 的直立圆柱受到的涌潮作用力为 56 kN，当潮前水深增加至 4.0 m 时，该直径的圆柱涌潮作用力增大至 74 kN（增大 32%），这一现象可归因于涌潮潮头水体在撞击直立圆柱时，其撞击力与由潮前水深增加导致的绕流流量增加共同作用的结果。随着潮前水深的增加，绕流流量增大，从而增强了与涌潮冲击力叠加的绕流力。以往的相关研究可能未能充分考虑潮前水深对涌潮作用力的影响，这可能是研究的潮前水深取值范围较为有限所致。此外，涌潮作用力与圆柱直径之间的关系并非线性，与小直径圆柱相比，大直径圆柱体在单位直径上承受的涌潮作用力显著增加，相同涌潮水流条件下，直立圆柱直径从 100 cm 增加至 300 cm 时，涌潮作用力从 56 kN 增加至 231 kN，圆柱直径线性增加至 3 倍时，涌潮作用力则增加至 4.125 倍，这种增加可能是由于大直径圆柱体具有较大的曲率，导致其在涌潮冲击过程中的迎面作用更为显著，此外，当产生最大涌潮冲击力时，大直径圆柱体更易于在其周围形成较大的水位差，该水位差与圆柱直径的比值增大，从而导致单位直径上的压力差显著增加。

4　结论

a. 在强涌潮水流中，直立圆柱体涌潮作用力受潮前水深、涌潮高度和圆柱直径影响。回归分析试验数据后，得出了一个无量纲涌潮作用力计算公式，为类似构筑物的涌潮力计算和研究提供了指导和借鉴。

b. 试验和经验公式显示，在涌潮水流中，大直径圆柱体的涌潮冲击特性更为突出。在相同涌潮条件下，大直径圆柱体所受涌潮作用力与小直径圆柱体相比，呈指数增长，而非线性增加。

c. 建议扩大圆柱直径大小和涌潮水流条件的试验研究范围，以完善涌潮作用力的计算公式及其适用条件。

参考文献：

[1]　沈跃军，陈振华，张开伟，等. 钱塘江鱼鳞石塘涌潮作用力动态测试与分析[J]. 水利水运工程学报，2013(6)：81-87.

[2]　杨火其，伍冬领，周建炯，等. 京杭运河二通道钱塘江出口船闸闸门涌潮作用力研究[J]. 水道港口，2006(4)：253-256.

[3]　林一楠，何昆，孙逸豪. 桥墩的涌潮压力特性试验研究[J]. 水电能源科学，2020，38(10)：83-85.

[4]　张芝永，肖厅厅，戚蓝，等. 涌潮水流作用下桩柱表面压强及受力分析[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版)，2020，53(6)：573-581.

[5]　杨火其，卢祥兴，周建炯. 涌潮对垂直方桩正向作用力试验研究[J]. 水电能源科学，2008，26(3)：118-119，20.

[6]　陈刚，何昆，杨元平，等. 强涌潮对桥墩墩身作用力试验研究[J]. 浙江水利科技，2020，48(4)：20-23，32.

[7]　陈海军，严盛，徐长节，等. 直立方桩上涌潮压力动态测试及分析研究[J]. 水动力学研究与进展(A辑)，2006，21(3)：411-417.

[8]　杨火其，潘存鸿，周建炯，等. 涌潮水力学特性试验研究[J]. 水电能源科学，2008，26(4)：136-138.

（下转第 151 页）

中国知网　https://www.cnki.net

表 3　几何公差分析坐标系中各埋件测点三维坐标

Tab. 3　Three-dimensional coordinates of each embedded measurement point in the coordinate system of geometric tolerance analysis　mm

测点名	测点位置	X	Y
zj_1	左铰轴中心	−6 297.9	0.1
zj_2	右铰轴中心	6 297.9	0.1
dk_1	底坎左侧中心线上一点	−4 898.8	−10 561.8
dk_2	底坎右侧中心线上一点	5 105.5	−10 562.2
cg_1	左侧轨面上一点	−6 969.2	−10 638.4
cg_2	右侧轨面上一点	6 969.2	−10 816.9

程及运行结果,本文方法高效、准确地实现了油缸支铰的安装,保证了安装质量及工程进度。

5　结论

a. 综合弧形闸门与埋件的空间几何关系,引入条件平差的计算方法,提出了基于综合平差的弧形闸门几何公差分析模型。该方法综合考虑了支铰、侧轨、底坎等埋件对孔口中心线的作用,使其求解更加准确、可靠;分析模型中各坐标有其工程含义,便于门体和埋件的安装调整和几何公差分析。

b. 理论分析和工程实践表明,该方法具有较大的工程应用与推广价值。

参考文献:

[1] PALUO C F ERBISTI. Design of Hydraulic Gates, second ed[M]. London: CRC Press, 2014.

[2] 杜培文,杨广杰. 表孔弧形闸门液压启闭机总体布置优化设计研究[J]. 水利学报, 1998(8): 57-61.

[3] 胡木生,杨志泽,张兵,等. 蜀河水电站弧形闸门原型观测试验研究[J]. 水力发电学报, 2016, 35(2): 90-100.

[4] 毋新房. 用三坐标系统测量弧形闸门支铰的同轴度和倾斜度[J]. 水利技术监督, 2000, 8(6): 27-29.

[5] 隋立芬,宋力杰,柴洪洲,等. 误差理论与测量平差基础[M]. 北京: 测绘出版社, 2010.

[6] 朱建民,李建平. 高等数学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2022.

Geometric Tolerance Analysis Model of Curved Gate Based on Comprehensive Adjustment

WU Xin-fang[1], LI Dong-ming[1,2], WANG Zhi-ying[1], TU Cong-gang[1]

(1. National Center of Quality Inspection and Testing for Hydro Steel Structure, Ministry of Water Resources, Zhengzhou 450000, China; 2. School of Land Science and Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China)

Abstract: The center line of the orifice is the geometric basis of the installation and fault diagnosis of the arc gate, but it is often faced with difficult problems of preservation and reproduction in engineering. In this paper, the geometric relationship between the embedded parts and the center line of the orifice was synthesized. Based on the conditional adjustment theory with parameters, the accurate solution of the center line of the orifice was realized. According to the spatial structure of the curved gate, the coordinate system of geometric tolerance analysis of the curved gate with engineering meaning was established. A geometric tolerance analysis model of the curved gate based on comprehensive adjustment was proposed. The theory and engineering practice show that the proposed analysis model can accurately reproduce the center line of the orifice, and intuitively and efficiently analyze the geometric tolerance of each embedded part, which has strong engineering value and research significance.

Key words: curved gate; orifice center line; adjustment of conditions; geometric tolerance

(上接第 65 页)

Experimental Study on Tidal Bore Force of Vertical Cylinder Under Strong Tidal Bore

YANG Huo-qi, WANG Rui-feng, LI Zhi-yong, YANG Yuan-ping

(Zhejiang Institute of Hydraulics & Estuary, Hangzhou 310020, China)

Abstract: To clarify the relationship between the tidal force acting on a vertical cylinder in a strong tidal estuary and the tidal flow conditions and cylinder diameter, a tidal bore flume model experiment was conducted to study the tidal force acting on three types of vertical cylinders with different pre tidal water depths and tidal bore heights. The results indicate that the tidal force of strong tidal bore is the sum of the impact force on the upright cylinder and the resistance of the water flow around it at that moment, as well as the pressure difference of the water level before and after the cylinder. A dimensionless tidal force calculation formula was obtained through data regression analysis. This formula indicates that the pre tidal water depth is also a key factor in the analysis and calculation of the tidal bore force besides considering the height of the tidal bore and the diameter of the cylinder, and there is a significant nonlinear relationship between the tidal bore force and the diameter of the cylinder.

Key words: strong tidal bore; cylinder diameter; pre tidal water depth; tidal bore height; tidal bore force

中国知网　https://www.cnki.net